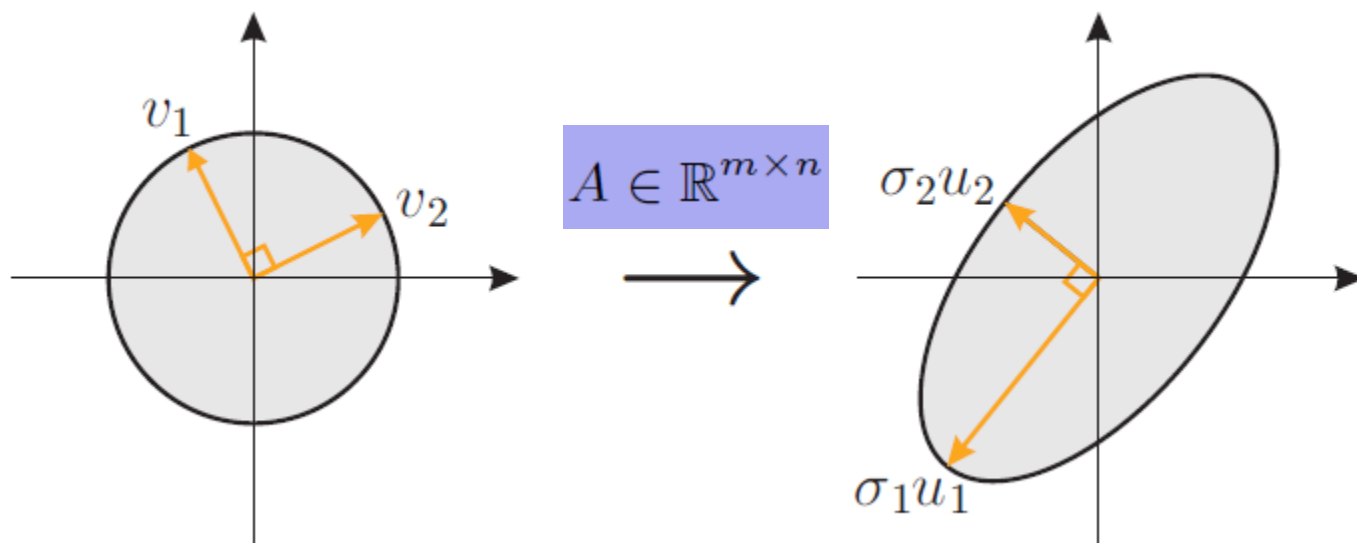


Khai triển kỳ dị của ma trận

Hà nội, 2026

Ảnh của hình cầu đơn vị qua Ax



$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\} \quad AS = \{Ax \mid x \in S\}$$

Giá trị kỳ dị và vector kỳ dị

- Giả sử $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m > n$, $\text{rank} A = n$.
- Các giá trị kỳ dị của A : $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n > 0$
- Các vector kỳ dị trái của A : $u_1, u_2, \dots, u_n$
là các vector đơn vị theo các bán trục của ellipsoid AS
- Các vector kỳ dị phải của A : $v_1, v_2, \dots, v_n$
là các vector trực chuẩn thỏa mãn: $Av_i = \sigma_i u_i$

Khai triển kỳ dị của ma trận chữ nhật đứng hạng đủ

- Đặt
$$U = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_n \end{bmatrix}$$
$$\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$$
$$V = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \dots & v_n \end{bmatrix}$$

- Khi đó:

$$Av_i = \sigma_i u_i \quad \forall i = \overline{1, n} \Leftrightarrow AV = U\Sigma \Leftrightarrow A = U\Sigma V^T$$

$$\Leftrightarrow A = \sigma_1 u_1 v_1^T + \sigma_2 u_2 v_2^T + \dots + \sigma_n u_n v_n^T$$

Trường hợp hạng không đủ

- Trường hợp $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m > n$, $\text{rank} A = r < n$
- Các giá trị kỳ dị: $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$
- Các vector kỳ dị trái: $u_1, u_2, \dots, u_r$
- Các vector kỳ dị phải: $v_1, v_2, \dots, v_r$
- Khai triển kỳ dị của ma trận:

$$U = [u_1 \dots u_r] \in \mathbb{R}^{m \times r}, \Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r) \in \mathbb{R}^{r \times r}, V = [v_1, \dots, v_r]$$

$$A = U \Sigma V^T = \sigma_1 u_1 v_1^T + \sigma_2 u_2 v_2^T + \dots + \sigma_r u_r v_r^T$$

Xác định giá trị kỳ dị và các vector kỳ dị

$$A^T A = \left(U \Sigma V^T \right)^T \left(U \Sigma V^T \right) = V \Sigma^2 V^T$$

- Do đó v_i là các vector riêng ứng với các giá trị riêng khác 0 của $A^T A$
- σ_i^2 là các giá trị riêng của $A^T A$
- $\{v_i\}_{i=1, \overline{r}}$ là cơ sở trực chuẩn của kgvt $\ker A^\perp$
- $\|A\| = \sigma_1$

Xác định giá trị kỳ dị và các vector kỳ dị

$$AA^T = (U\Sigma V^T)(U\Sigma V^T)^T = U\Sigma^2 U^T$$

- Do đó u_i là các vector riêng ứng với các giá trị riêng khác 0 của AA^T
- σ_i^2 là các giá trị riêng của AA^T
- $\{u_i\}_{i=1,\overline{r}}$ là cơ sở trực chuẩn của $\text{Im}A$

Nghịch đảo suy rộng

(Pseudo-inverse hoặc Moore-penrose inversse)

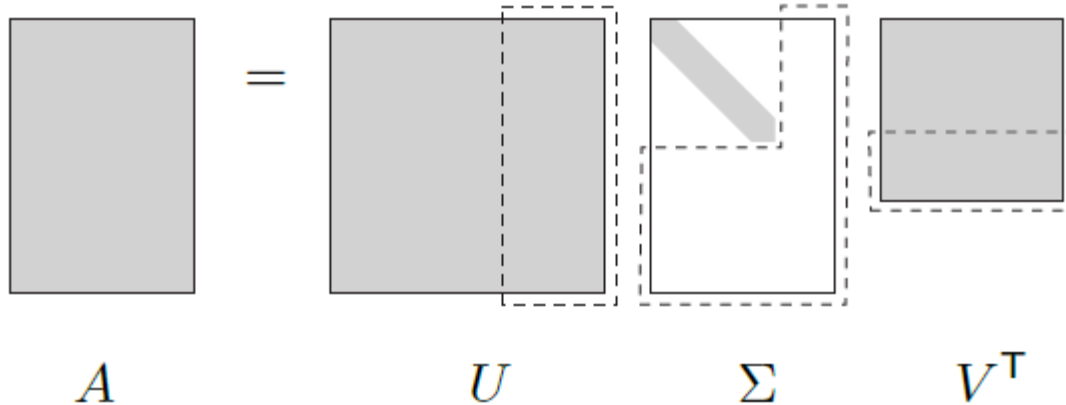
- Giả sử A là ma trận khác 0 với khai triển kỳ dị là $A = U\Sigma V^T$ khi đó, $A^\dagger = V\Sigma^{-1}U^T$ được gọi là ma trận nghịch đảo suy rộng của A
- Trường hợp $m > n$, $\text{rank}A = n$

$$A^\dagger = (A^T A)^{-1} A^T$$

$$x = A^\dagger y \in X_{ls} = \left\{ z \mid \|Az - y\| = \min_{\omega} \|A\omega - y\| \right\}$$

Khai triển SVD đầy đủ

- Bổ sung cơ sở trực chuẩn của không gian con riêng ứng với gtr 0 của ma trận $A^T A$ (AA^T) tương ứng vào V và U .



Số điều kiện của ma trận

(Pseudo-inverse hoặc Moore-penrose inversse)

- Giả sử A là ma trận khả nghịch

$$y = Ax \qquad y + \delta y = A(x + \delta x)$$

$$\delta x = A^{-1} \delta y \Rightarrow \|\delta x\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta y\|$$

$$\|y\| \leq \|A\| \|x\| \Rightarrow \frac{1}{\|x\|} \leq \frac{\|A\|}{\|y\|} \Rightarrow \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\| \|A^{-1}\| \frac{\|\delta y\|}{\|y\|}$$

$$\text{cond}A = \|A\| \|A^{-1}\| = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}$$